Notes de cours

Analyse numérique et mathématiques
Y. Samut

4 Approximation polynômiale des fonctions numériques

Plan du chapitre

4 Approximation polynômiale des fonctions numériques **1**
4.1 Interpolation de Lagrange . . . 2
4.2 Interpolation newtonienne . . . 4
4.3 Polynômes de Hermite . . . 6
4.4 Phénomène de Runge . . . 7
4.4.1 Phénomène . . . 7
4.4.2 Une solution : les nœuds de Tchebychev . . . 8
4.5 Méthode des moindres carrés . . . 8

Motivations

Considérons $n+1$ couples (x_i, y_i) pour $i \in [\![0; n]\!]$, où les x_i sont appelés les **nœuds**. Ce nuage de points est issu d'une expérimentation scientifique, et l'objectif est de déterminer une fonction régulière f passant par chacun de ces points, c'est-à-dire vérifiant $f(x_i) = y_i$ pour tout i.
Les fonctions polynomiales, de par leur simplicité et leur régularité, constituent un choix naturel pour cette tâche.
L'intérêt d'une telle approximation est de pouvoir évaluer f en des points autres que les nœuds, ce qui permet d'estimer le comportement du phénomène étudié en dehors des points de mesure.

4.1 Interpolation de Lagrange

Définition 4.1 : Polynômes de Lagrange

Soit $(x_i, y_i)_{i\in[\![0;n]\!]}$ $n+1$ couples avec les x_i distincts. On définit les $n+1$ polynômes de Lagrange associés à ces points par

$$L_i(X) = \prod_{\substack{j=0\\ j\neq i}}^{n} \frac{X - x_j}{x_i - x_j}.$$

Proposition 4.2

Soit $(x_i, y_i)_{i\in[\![0;n]\!]}$ $n+1$ couples avec les x_i distincts, et les L_i polynômes de Lagrange associés à ces nœuds.

- ▷ Ces polynômes sont tous de degré n.
- ▷ Pour tous $i, l \in [\![0; n]\!]$, $L_i(x_l) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = l \\ 0 & \text{si } i \neq l \end{cases}$.

Démonstration. L_i est le produit de n polynômes de degré 1. Concernant le deuxième point, il faut l'écrire pour s'en convaincre.

■

Théorème 4.3 : Polynôme interpolateur de Lagrange

Soit $(x_i, y_i)_{i\in[\![0;n]\!]}$ $n+1$ couples avec les x_i distincts, et les L_i polynômes de Lagrange associés à ces points.
On définit le polynôme interpolateur associé à ces points par

$$P(X) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(X).$$

C'est l'unique polynôme de degré inférieur ou égal à n vérifiant $P(x_i) = y_i$ pour tout $i \in [\![0; n]\!]$.

Démonstration. Nous avons trois points à vérifier.

- ▷ P est une somme de polynômes de degré n. Les coefficients devant X^n pouvant s'annuler, P est de degré au plus n.

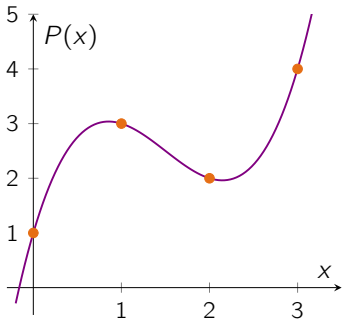
- ▷ Pour tout $j \in [\![0; n]\!]$, $P(x_j) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x_j) = 0 + \cdots + 0 + y_j + 0 + \cdots + 0 = y_j$.
- ▷ Il reste à montrer l'unicité de P. On suppose qu'il existe Q un autre polynôme de degré inférieur ou égal à n vérifiant $Q(x_i) = y_i$. Il vient alors que $P - Q$ est un polynôme de degré inférieur ou égal à n qui admet $n + 1$ racines. Il s'agit donc du polynôme nul.

■

Exemple 4.4

Déterminer le polynôme interpolateur de Lagrange associé aux points suivants :

$$(x_0, y_0) = (0, 1), \quad (x_1, y_1) = (1, 3), \quad (x_2, y_2) = (2, 2), \quad (x_3, y_3) = (3, 4).$$



On trouve :

$$P(x) = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + \frac{11}{2}x + 1$$

On peut implémenter le calcul du polynôme interpolateur de Lagrange en Python en utilisant directement la formule :

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

lagrange.py ×

```python
import numpy as np

def lagrange(x, y, t):
    n = len(x)
    P = 0
    for i in range(n):
        L = 1
        for j in range(n):
            if j != i:
                L *= (t - x[j]) / (x[i] - x[j])
        P += y[i] * L
    return P

x = np.array([0., 1., 2., 3.])
y = np.array([1., 3., 2., 4.])

print(lagrange(x, y, 1.5))
```

console ×

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run lagrange.py
2.875
```

La fonction `lagrange(x, y, t)` évalue directement P au point t, ici $P(1{,}5) = 2{,}875$.

Proposition 4.5 : Estimation de l'erreur

Soit $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ et $x_0, \dots, x_n$ $n+1$ nœuds distincts dans $[a; b]$. On note P le polynôme interpolateur associé aux points $(x_i, f(x_i))$. Alors pour tout $x \in [a; b]$,

$$|f(x) - P(x)| \leqslant \frac{|(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n)|}{(n+1)!} \sup_{x \in [a;b]} \left| f^{(n+1)}(x) \right|$$

4.2 Interpolation newtonienne

L'interpolation de Lagrange présente un inconvénient majeur : si l'on dispose d'un point supplémentaire (x_{n+1}, y_{n+1}) en plus des $n+1$ points $(x_i, y_i)_{i \in [\![0;n]\!]}$, alors le nouveau polynôme interpolateur P_{n+1} de degré $n+1$ ne se déduit pas aisément du polynôme P_n de degré n déjà calculé. Autrement dit, l'ajout d'un nœud impose de recommencer entièrement le calcul.
L'interpolation de Newton permet de remédier à cet inconvénient en construisant le polynôme de manière incrémentale, mais au prix d'une complexité calculatoire plus élevée.

Définition 4.6 : Polynômes nodaux

Soit $(x_i, y_i)_{i \in [\![0;n]\!]}$ $n+1$ couples avec les x_i distincts. On définit les polynômes nodaux par $\omega_0 = 1$ et Pour tout $k \in [\![1; n]\!]$

$$\omega_k(X) = (X - x_0)(X - x_1)\dots(X - x_{k-1}).$$

Définition 4.7 : Différences divisées de Newton

Soit $(x_i, y_i)_{i \in [\![0;n]\!]}$ $n+1$ couples avec les x_i distincts. On définit les différences divisées par récurrence :

- ▷ $y[x_i] = y_i$
- ▷ $y[x_i, \dots, x_{i+k}] = \dfrac{y[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - y[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$

Le tableau ci-contre se lit en diagonale : chaque différence divisée est calculée à partir des deux valeurs qui la précèdent dans les colonnes adjacentes.

x	$y[x_i]$	1ère diff.	2ème diff.	$n$ème diff.
x_0	$y[x_0]$			
x_1	$y[x_1]$	$y[x_0, x_1]$		
x_2	$y[x_2]$	$y[x_1, x_2]$	$y[x_0, x_1, x_2]$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$
x_n	$y[x_n]$	$y[x_{n-1}, x_n]$	$y[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$	$y[x_0, \dots, x_n]$

Théorème 4.8 : Méthode de Newton

Soit $(x_i, y_i)_{i\in[\![0;n]\!]}$ $n+1$ couples avec les x_i distincts et $\omega_k(X)$ les polynômes nodaux associés. Le polynôme

$$P_n = \sum_{k=0}^{n} y[x_0, \dots, x_k]\,\omega_k(X)$$

est l'unique polynôme de degré inférieur ou égal à n vérifiant $P_n(x_i) = y_i$ pour tout $i \in [\![0; n]\!]$. De plus, si on ajoute un nouveau point (x_{n+1}, y_{n+1}), le polynôme P_{n+1} se déduit de P_n par :

$$P_{n+1}(X) = P_n(X) + y[x_0, \dots, x_{n+1}]\,\omega_{n+1}(X)$$

Idée de preuve. Puisque ω_k est de degré k, chaque terme de la somme est de degré au plus k, donc P_n est bien de degré inférieur ou égal à n. La propriété d'interpolation, quant à elle, se montre par récurrence sur i à l'aide d'un lemme technique ; nous admettons ce point. L'unicité découle alors du résultat déjà établi dans le cadre de l'interpolation de Lagrange. ■

⋆ **Remarque.** On retrouve alors le polynôme interpolateur de Lagrange.

Exemple 4.9

A l'aide des différences divisées de Newton, retrouver le polynôme interpolateur associé aux points suivants :

$$(x_0, y_0) = (0, 1), \quad (x_1, y_1) = (1, 3), \quad (x_2, y_2) = (2, 2), \quad (x_3, y_3) = (3, 4).$$

Construction du tableau des différences divisées :

x	$y[x_i]$	1ère diff.	2ème diff.	3ème diff.
$x_0 = 0$	1			
$x_1 = 1$	3	$y[x_0, x_1] = 2$		
$x_2 = 2$	2	$y[x_1, x_2] = -1$	$y[x_0, x_1, x_2] = -\frac{3}{2}$	
$x_3 = 3$	4	$y[x_2, x_3] = 2$	$y[x_1, x_2, x_3] = \frac{3}{2}$	$y[x_0, x_1, x_2, x_3] = 1$

Polynôme interpolateur :

$$\begin{aligned} P_3(x) &= y[x_0] + y[x_0, x_1](x - x_0) + y[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + y[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ &= 1 + 2x - \frac{3}{2}x(x-1) + x(x-1)(x-2) \\ &= x^3 - \frac{9}{2}x^2 + \frac{11}{2}x + 1 \end{aligned}$$

On retrouve bien le même polynôme qu'avec la méthode de Lagrange.

Bien que la méthode de Newton construise le polynôme interpolateur d'une façon différente de celle de Lagrange, elle aboutit au même polynôme unique ; la majoration de l'erreur est donc identique dans les deux cas.

Proposition 4.10 : Estimation de l'erreur

Soit $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ et $x_0, \dots, x_n$ $n+1$ nœuds distincts dans $[a; b]$. On note P_n le polynôme interpolateur associé aux points $(x_i, f(x_i))$. Alors pour tout $x \in [a; b]$,

$$|f(x) - P_n(x)| \leqslant \frac{|(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)|}{(n+1)!} \sup_{x\in[a;b]} \left|f^{(n+1)}(x)\right|$$

4.3 Polynômes de Hermite

On cherche à affiner le problème d'interpolation. On considère maintenant $n+1$ triplets (x_i, y_i, y_i') pour $i \in [\![0; n]\!]$. On cherche un polynôme P tel que $P(x_i) = y_i$ et $P'(x_i) = y_i'$.
L'idée est de reprendre la construction des polynômes interpolateurs de Lagrange.

Théorème 4.11 : Interpolation de Hermite

Soit $(x_i, y_i, y_i')_{i\in[\![0;n]\!]}$ $n+1$ triplets avec les x_i distincts, et les L_i les polynômes de Lagrange associés à ces nœuds. On définit les polynômes :

- ▷ $H_i(X) = \left[1 - 2(X - x_i)L_i'(X_i)\right] L_i^2(X)$.
- ▷ $V_i(X) = (X - x_i)L_i^2(X)$.
- ▷ $P(X) = \displaystyle\sum_{i=0}^{n} H_i(X)y_i + \sum_{i=0}^{n} V_i(X)y_i'$.

Alors P est l'unique polynôme de degré inférieur ou égal à $2n+1$ tel que pour tout $i \in [\![0; n]\!]$, $P(x_i) = y_i$ et $P'(x_i) = y_i'$.

Idée de preuve.

- ▷ Les polynômes V_i et H_i sont degré $2n+1$ car les L_i sont de degré n. Ainsi, P est de degré au plus $2n+1$.
- ▷ En utilisant le fait que $L_i(x_j) = \delta_{ij}$, on peut montrer que $P(x_i) = y_i$ et $P'(x_i) = y_i'$.
- ▷ **Unicité.** Soit Q un autre tel polynôme. Pour tout $i \in [\![0, n]\!]$, $(P - Q)(x_i) = (P - Q)'(x_i) = 0$. Ainsi, le polynôme $P - Q$ admet au moins $n+1$ racines de multiplicité au moins 2. Il admet au moins $2n+2$ racines comptées avec multiplicité. Or, $\deg(P - Q) < 2n+2$. Il vient alors que $P - Q = 0$.

■

Exemple 4.12

Construisons un polynôme de degré $\leqslant 3$ tel que $p(0) = 1,\ p'(0) = 2,\ p(1) = 0,\ p'(1) = 1$.
On applique le théorème précédent avec $n = 1$, $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ et $y_0 = 1$, $y_0' = 2$, $y_1 = 0$, $y_1' = 1$.
Les polynômes de Lagrange associés sont $L_0(X) = 1 - X$ et $L_1(X) = X$, d'où $L_0'(x_0) = -1$ et $L_1'(x_1) = 1$. On obtient :

$$H_0(X) = (1+2X)(1-X)^2, \quad V_0(X) = X(1-X)^2$$

$$H_1(X) = (3-2X)X^2, \quad V_1(X) = (X-1)X^2$$

Il vient alors que

$$P(X) = H_0(X) \cdot 1 + H_1(X) \cdot 0 + V_0(X) \cdot 2 + V_1(X) \cdot 1 = 1 + 2X - 8X^2 + 5X^3.$$

Proposition 4.13 : Estimation de l'erreur

Soit $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^{2n+2}$ et $x_0, \ldots, x_n$ $n+1$ nœuds distincts dans $[a; b]$. On note P le polynôme interpolateur de Hermite associé aux points $(x_i, f(x_i), f'(x_i))$. Alors pour tout $x \in [a; b]$,

$$|f(x) - P_n(x)| \leqslant \frac{\left|(x-x_0)^2(x-x_1)^2 \ldots (x-x_n)^2\right|}{(2n+2)!} \sup_{x \in [a;b]} \left|f^{(2n+2)}(x)\right|$$

4.4 Phénomène de Runge

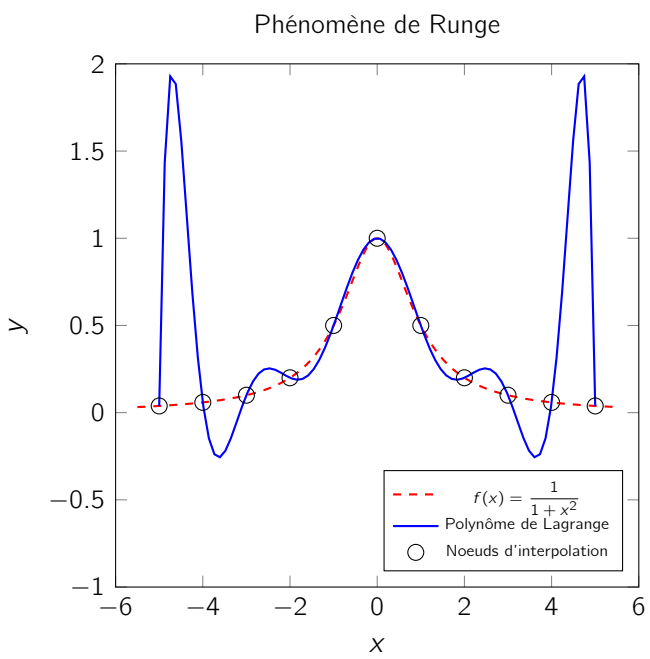
4.4.1 Phénomène

Intuitivement, on serait tenté de croire que plus l'écart entre les points d'interpolation est réduit, meilleure sera la convergence du polynôme de Lagrange. Cependant, *Runge* a mis en évidence le fait que, plus $n \to \infty$, plus le polynôme de Lagrange diverge aux extrémités de l'intervalle $[a; b]$.

Considérons par exemple la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ sur $[-5; 5]$ et les onze nœuds d'interpolation équidistants sont

$$x_0 = -5, x_1 = -4, x_2 = -3, x_3 = -2, x_4 = -1, x_5 = 0, x_6 = 1, x_7 = 2, x_8 = 3, x_9 = 4, \text{ et } x_{10} = 5.$$

On observe clairement que le polynôme d'interpolation de Lagrange s'écarte significativement de f au voisinage des bornes de l'intervalle.
De plus, ce phénomène s'amplifie à mesure que le degré n augmente : les oscillations aux extrémités de $[a; b]$ deviennent de plus en plus importantes. Une solution consiste à recourir à l'interpolation aux nœuds de Tchebychev ou à l'interpolation par morceaux.

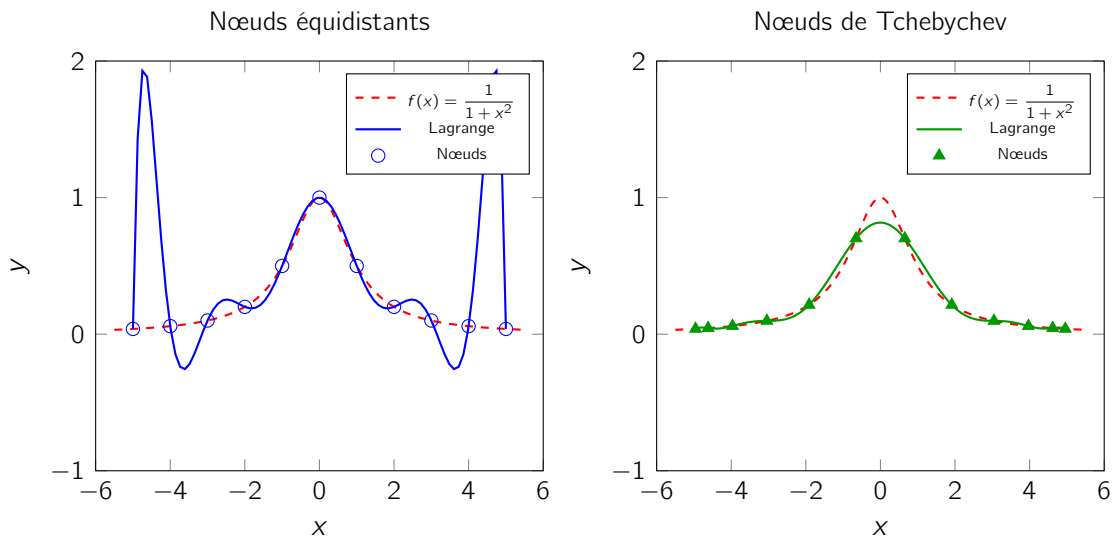


4.4.2 Une solution : les nœuds de Tchebychev

Une alternative pour remédier au phénomène de Runge est d'utiliser des nœuds d'interpolation non équidistants, appelés **nœuds de Tchebychev**, définis par

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\left(\frac{2i+1}{2(n+1)}\pi\right), \quad i \in [\![0; n]\!].$$

La figure ci-dessous compare, pour $n = 11$ sur $[-5\,;\,5]$, le polynôme de Lagrange aux nœuds équidistants (à gauche) et celui aux nœuds de Tchebychev (à droite).

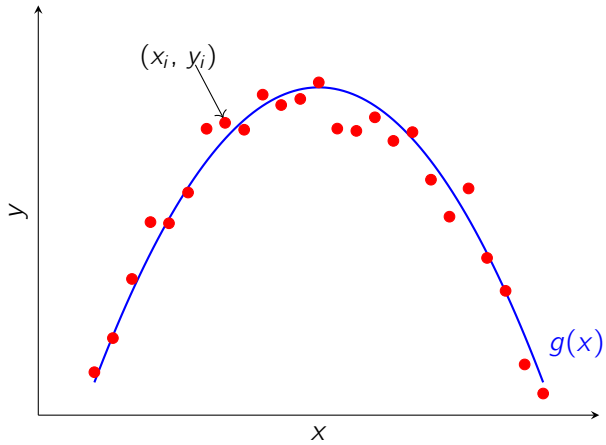


On dit que les nœuds de Tchebychev sont optimaux au sens où ils minimisent l'erreur d'interpolation sur le segment.

4.5 Méthode des moindres carrés

Les méthodes d'interpolation vues précédemment (Lagrange, Hermite...) permettent de construire des fonctions passant exactement par les nœuds. Cette approche suppose que ces valeurs sont connues et suffisamment précises.
Une approche différente consiste à chercher une **fonction d'approximation globale** qui ne passe pas nécessairement par tous les points de la fonction.
En effet, lorsque les points sont issus de mesures entachées d'erreurs (bruit blanc), il est inutile de chercher une fonction passant exactement par chacun d'eux. Il vaut mieux déterminer une fonction offrant une bonne **représentation globale** de l'ensemble des mesures.

Nous nous intéressons donc ici à l'**interpolation au sens des moindres carrés**. Notons qu'en statistique, cette approche est également connue sous le nom d'ajustement des données ou de régression linéaire.



On considère m points distincts, issus de mesures par exemple :

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_1 & \cdots & x_m \\ y_1 & y_1 & \cdots & y_m \end{array}$$

On cherche un polynôme de degré $n < m-1$ qui approche au mieux ces données, sans nécessairement passer par chacun des points.

Définition 4.14 : Polynôme aux moindres carrés

On appelle **polynôme aux moindres carrés de degré** n le polynôme P de degré n qui minimise la somme des carrés des écarts aux données. C'est-à-dire que pour tout autre polynôme Q de degré inférieur ou égal à n,

$$\sum_{i=1}^{m} |y_i - P(x_i)|^2 \leqslant \sum_{i=1}^{m} |y_i - Q(x_i)|^2 .$$

En notant $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$, trouver P revient à minimiser la fonction $\phi : \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R}$ suivante :

$$\phi(a_0, a_1, \ldots, a_n) = \sum_{i=1}^{m} (y_i - P(x_i))^2 = \sum_{i=1}^{m} (y_i - (a_0 + a_1 x_i + \cdots + a_n x_i^n))^2 .$$

On admet que pour trouver les coefficients de P, on résout le système linéaire :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \phi}{\partial a_0} = 0 \\ \dfrac{\partial \phi}{\partial a_1} = 0 \\ \vdots \\ \dfrac{\partial \phi}{\partial a_n} = 0 \end{cases}$$

Exemple 4.15

On considère les données suivantes :

$$\begin{array}{lll} x_1 = 0 & x_2 = 1 & x_3 = 2 \\ y_1 = 2 & y_2 = 2 & y_3 = 8 \end{array}$$

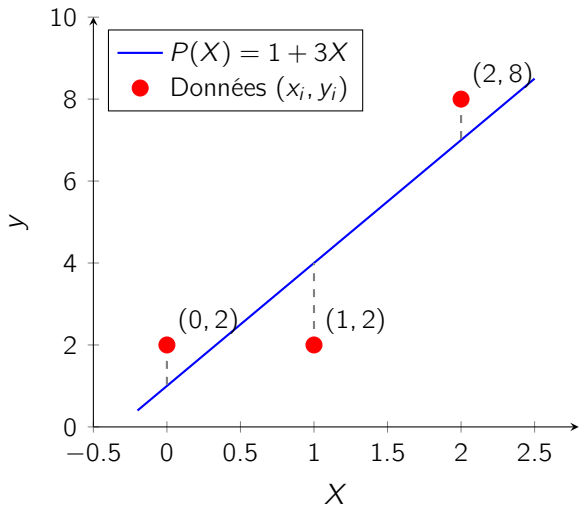
On recherche le polynôme aux moindres carrés de degré 1 associé à ces points (régression linéaire). On pose $P(X) = a_0 + a_1 X$, et on minimise :

$$\phi(a_0, a_1) = \sum_{i=1}^{3} (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2 = (2 - a_0)^2 + (2 - a_0 - a_1)^2 + (8 - a_0 - 2a_1)^2.$$

On annule les dérivées partielles :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \phi}{\partial a_0} = -2(2 - a_0) - 2(2 - a_0 - a_1) - 2(8 - a_0 - 2a_1) = 0 \\ \dfrac{\partial \phi}{\partial a_1} = -2(2 - a_0 - a_1) - 4(8 - a_0 - 2a_1) = 0 \end{cases}$$

ce qui donne le système :

$$\begin{cases} 3a_0 + 3a_1 = 12 \\ 3a_0 + 5a_1 = 18 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad a_1 = 3, \quad a_0 = 1.$$

Le polynôme aux moindres carrés de degré 1 est donc $P(X) = 1 + 3X$.